Corrigé • Exercice 2 – Rectangle et triangles, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

1 *Aire du rectangle BCDE.*

$BC \times BE = 4{,}2 \times 7 = 29{,}4$ cm².

2.a *Montrer que AE = 5,6 cm.*

Le triangle ABE est rectangle en A, d'hypoténuse $[BE]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AE^2 = BE^2 - AB^2 = 7^2 - 4{,}2^2 = 49 - 17{,}64 = 31{,}36 \qquad \text{donc} \qquad AE = \sqrt{31{,}36} = 5{,}6 \text{ cm}.$$

2.b *Aire du triangle ABE.*

$$\frac{AB \times AE}{2} = \frac{4{,}2 \times 5{,}6}{2} = 11{,}76 \text{ cm}^2.$$